МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №6

з дисципліни «Алгоритми та структури даних»

на тему *«Мінімальний кістяк графа»*

Виконав:
студент групи ІМ-о51
Ушканов Т.А.

Перевірив:
ас. Череватенко О.В.

Київ 2026

Завдання

Мета роботи: Метою лабораторної роботи №6 «Мінімальний кістяк графа» є вивчення методів розв'язання задачі знаходження мінімального кістяка графа

Варіант: 18

Постановка задачі:

1. Представити зважений ненапрямлений граф із заданими параметрами

так само, як у лабораторній роботі №3.

Відмінність 1: коефіцієнт `k = 1 -n3 * 0.01 - n4 * 0.005 - 0.05;`

Отже, матриця суміжності Adir напрямленого графа за варіантом фор-

мується таким чином:

1) встановлюється параметр (seed) генератора випадкових чисел, рів-

не номеру варіанту n1n2n3n4;

2) матриця розміром n * n заповнюється згенерованими випадковими

числами в діапазоні [0, 2.0);

3) обчислюється коефіцієнт `k = 1 - n3 * 0.01 - n4 * 0.005 - 0.05;`

, кожен

елемент матриці множиться на коефіцієнт k;

4) елементи матриці округлюються: 0 — якщо елемент менший за 1.0,

1 — якщо елемент більший або дорівнює 1.0.

Матриця Aundir ненапрямленого графа одержується з матриці Adir так

само, як у ЛР №3.

Відмінність 2: матриця ваг W формується таким чином.

1) матриця B розміром n*n заповнюється згенерованими випадкови-

ми числами в діапазоні [0, 2.0) (параметр генератора випадкових

чисел той же самий, n1n2n3n4);

2) одержується матриця C:

$c_{ij} = \text{ceil}(b_{ij} \cdot 100 \cdot a_{undir_{i,j}}), \qquad c_{i,j} \in C,\ b_{ij} \in B,\ a_{undir_{i,j}} \in A_{undir},$

де ceil — це функція, що округляє кожен елемент матриці до найближчого цілого числа, більшого чи рівного за дане;

3) одержується матриця D, у якій

$d_{ij} = 0$, якщо $c_{ij} = 0$,

$d_{ij} = 1$, якщо $c_{ij} > 0, \quad d_{ij} \in D, c_{ij} \in C$;

4) одержується матриця H, у якій

$h_{ij} = 1$, якщо $d_{ij} \neq d_{ji}$,

та $h_{ij} = 0$ в іншому випадку;

5) Tr — верхня трикутна матриця з одиниць ($tr_{ij} = 1$ при $i < j$);

6) матриця ваг W симетрична, і її елементи одержуються за формулою: $w_{ij} = w_{ji} = (d_{ij} + h_{ij} \cdot tr_{ij}) \cdot c_{ij}$.

2. Створити програму для знаходження мінімального кістяка за алгоритмом Краскала при n4 — парному і за алгоритмом Пріма — при непарному. При цьому у програмі:

• графи представляти у вигляді динамічних списків, обхід графа, додавання, віднімання вершин, ребер виконувати як функції з вершинами відповідних списків;

• у програмі виконання обходу відображати покроково, черговий крок виконувати за натисканням кнопки у вікні або на клавіатурі.

3. Під час обходу графа побудувати дерево його кістяка. У програмі дерево кістяка виводити покроково у процесі виконання алгоритму. Це можна виконати одним із двох способів:

• або виділяти іншим кольором ребра графа;

• або будувати кістяк поряд із графом.

При зображенні як графа, так і його кістяка, вказати ваги ребер.

При проєктуванні програми також слід врахувати наступне:

1) мова програмування обирається студентом самостійно;

2) графічне зображення усіх графів має формуватися програмою з тими ж вимогами, як у ЛР №3;

3) всі графи обов’язково зображувати у графічному вікні;

4) типи та структури даних для внутрішнього представлення всіх даних у програмі слід вибрати самостійно.

Матриці:

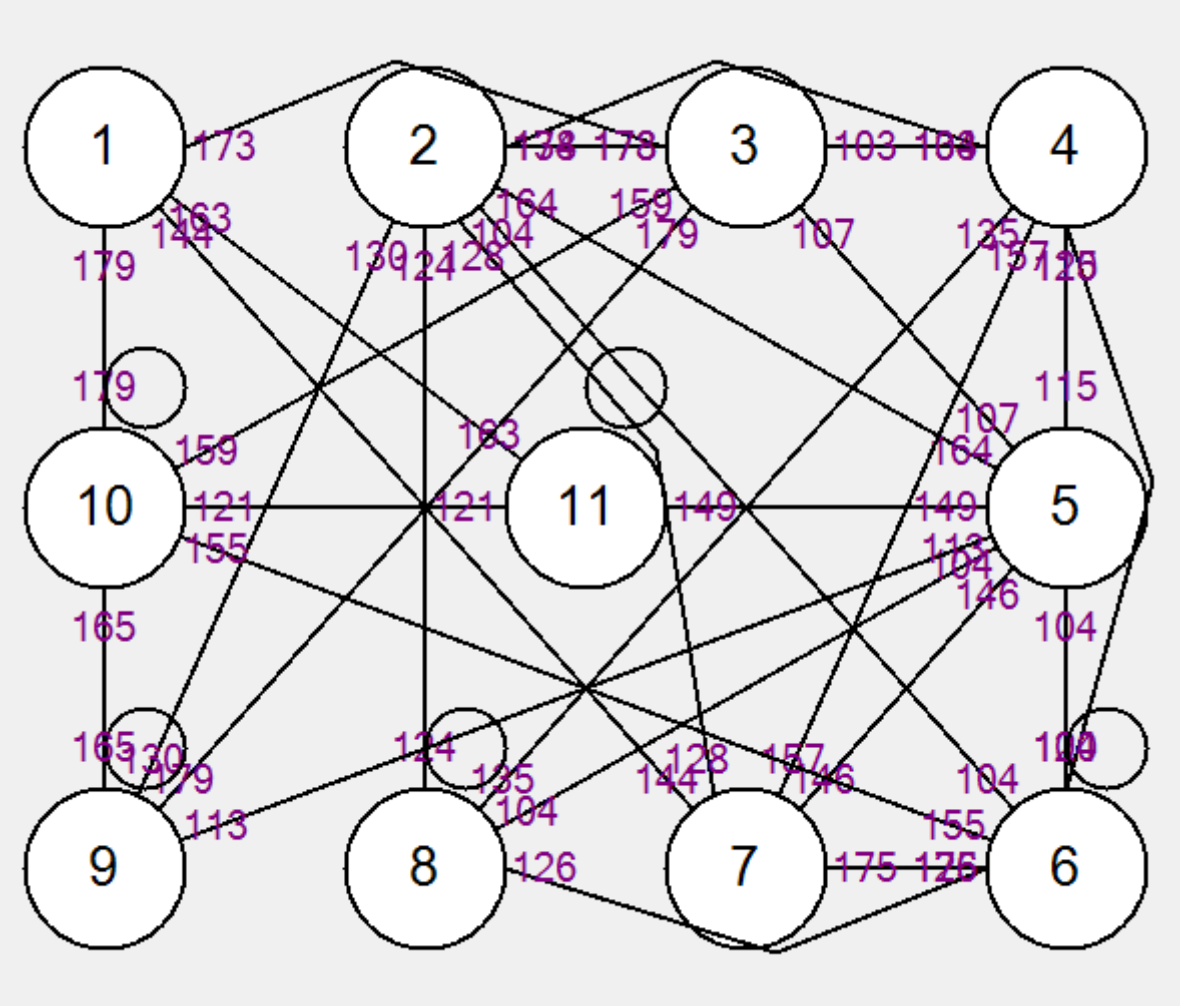
Undirectional matrix

0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

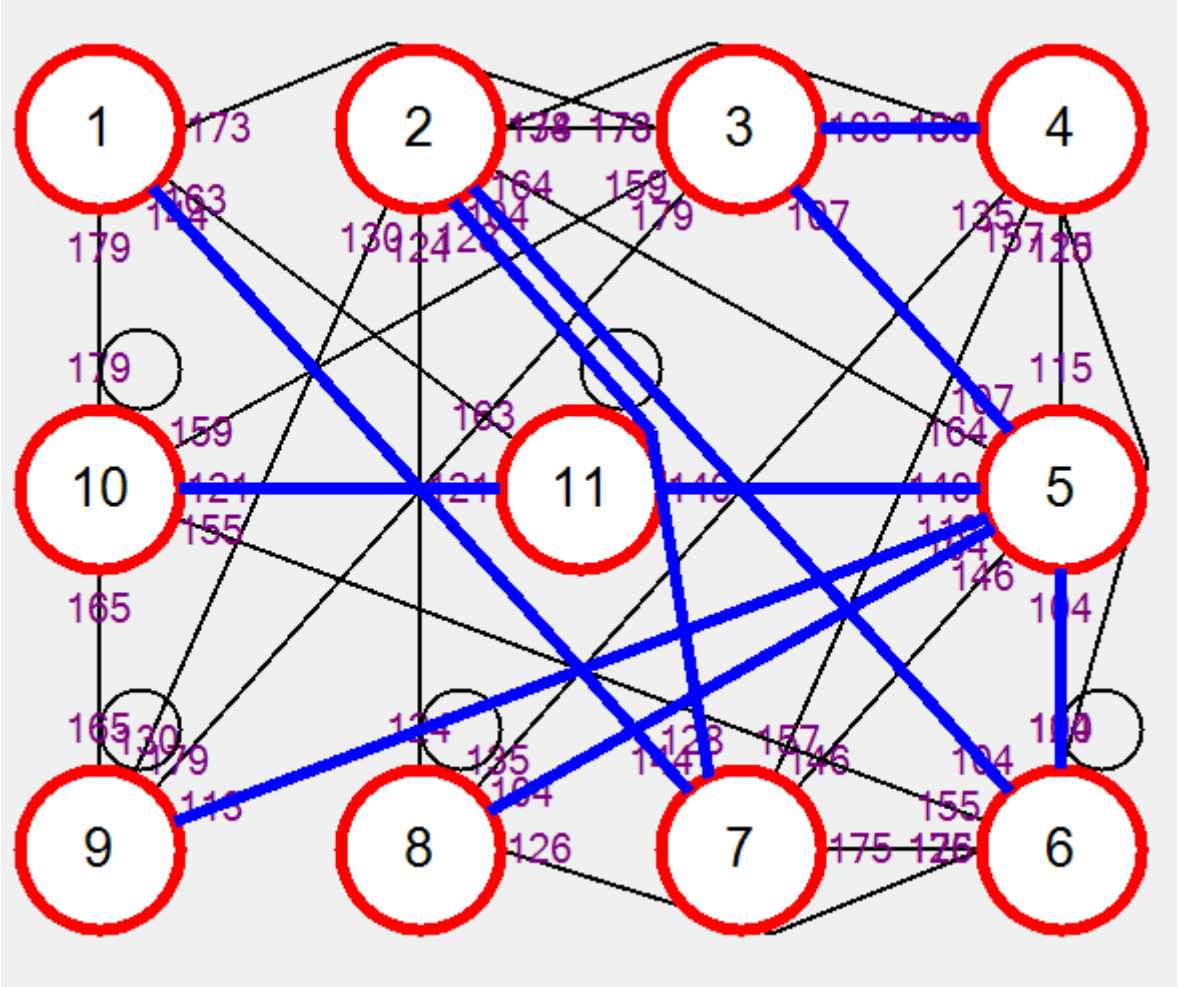
Weight matrix

0	0	173	0	0	0	144	0	0	179	163
0	0	178	134	164	104	128	124	130	0	0
173	178	0	103	107	0	0	0	179	159	0
0	134	103	0	115	120	157	135	0	0	0
0	164	107	115	0	104	146	104	113	0	149
0	104	0	120	104	173	175	126	0	155	0
144	128	0	157	146	175	0	0	0	0	0
0	124	0	135	104	126	0	162	0	0	0
0	130	179	0	113	0	0	0	137	165	0
179	0	159	0	0	155	0	0	165	128	121
163	0	0	0	149	0	0	0	0	121	163

Граф:



Мінімальний кістяк на графі:




```
Сума ваг ребер знайденого мінімального кістяка: 1177
```

Текст програм:

https://github.com/fasdccdss/ASD2_Labs/tree/main/src/Graphs/Lab6

Висновки:

У лабораторній роботі №6 були набуті навички Будування мінімального кістяка графа за алгоритмом Краскала